



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)

Telefono 0377 436099 - 0377 34691 - **Fax** 0377 436654

E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DI LODI n° 05966150962

PARTITA I.V.A/c.f. 05966150962

C.S. € 11.111,10 i.v.



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



Comune di Cologno Monzese

Città metropolitana di Milano

Progetto Esecutivo

Edilizia SAP (Servizi Abitativi Pubblici) via Pergolesi

ALLEGATO B.4

Relazione geologica e geotecnica

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)

Telefono 0377 436099 - 0377 34691 | **Fax** 0377 436654 | **E-mail** amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it | **REGISTRO IMPRESE DI LODI** n° 05966150962 | **PARTITA I.V.A/C.F.** 05966150962 | **C.S.** € 11.111,10 i.v.

DATA 02.02.2026

COMMITTENTE Officine Mak S.r.l.

OGGETTO Piano Attuativo AREA Ex TORRIANI ARAS 01,
AREA PERGOLESI – EDILIZIA SAP in via Pergolesi

COMUNE Cologno Monzese (Mi)

Relazione geologica (R1, R3)
Relazione geotecnica (R2)

DATA settembre 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Ratazzi".

RELATORE *dott. geol. Alessandro Ratazzi*

SOMMARIO

Relazione Geologica - Modellazione geologica e stratigrafica del sito

- Inquadramento geologico-geomorfologico
- Inquadramento idrologico e idrogeologico
- Indicazioni componente geologica PGT comunale
- Indagini in sito
 - Prove penetrometriche dinamiche SCPT
 - Prove di permeabilità di tipo Lefranc
 - Metodo HVSr
- Classificazione sismica
- Categoria sismica dei terreni

Relazione Geotecnica Verifiche della sicurezza e delle prestazioni

Considerazioni stratigrafiche e geotecniche

Verifiche della sicurezza e delle prestazioni

- Fondazioni superficiali
- Pareti di scavo e opere di sostegno
- Dispersione delle acque bianche meteoriche

Allegati in fondo al testo

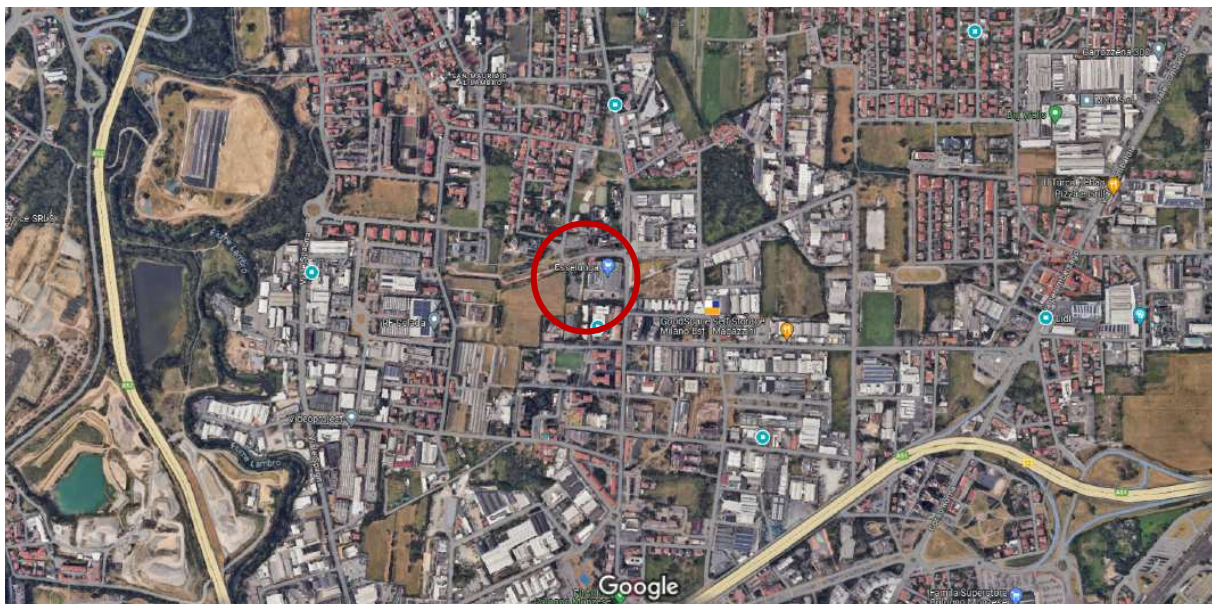
Ubicazione punti d'indagine

Diagrammi penetrometrici

(File –ColognoMGBMakComune)

Premessa

Su incarico della Società G.B. & Partners S.r.l., e per conto della Società Officine Mak S.r.l., è stato redatto il presente studio geologico con analisi geotecnica e note idrogeologiche a supporto del Piano Attuativo AREA Ex TORRIANI ARAS 01, AREA PERGOLESÌ – EDILIZIA SAP in via Pergolesi nel comune di Cologno Monzese (Mi).



Sono state eseguite, in accordo con i progettisti, n.4 prove penetrometriche dinamiche SCPT spinte fino alla profondità massima di 8-9.0 metri.

A conferma delle generali proprietà sismostratigrafiche dell'area, valutare la frequenza in sito e determinare la velocità ponderata delle onde sismiche di taglio ($V_{seguivalenti}$), è stata effettuata un'indagine geofisica con prospezione HVSr.

I punti d'indagine sono stati localizzati compatibilmente con gli ingombri esistenti e alla reale accessibilità ai luoghi, così come illustrato nello schema planimetrico allegato.

A completamento dello studio è stato effettuato un rilievo geologico-stratigrafico del sito oltre alla diretta osservazione dei depositi in affioramento in scavi nelle immediate vicinanze del lotto in esame.

È stato fatto riferimento, infine, all'esauriente studio geologico (e relative mappe) redatto a supporto del PGT.

Trattandosi di risultati desunti da indagini puntuali, e non escludendo la possibilità di locali variazioni, qualora in fase di scavo si dovessero evidenziare differenze significative da quanto qui riportato, sarà preciso obbligo dell'impresa esecutrice darne tempestiva comunicazione.

Nella presente relazione geotecnica saranno analizzati i risultati delle indagini svolte al fine di caratterizzare dal punto di vista stratigrafico, geotecnico e idrogeologico il sottosuolo, di indicare la resistenza di progetto del terreno interagente con le opere di fondazione e stimare l'entità dei cedimenti indotti dalle opere in progetto. Si forniranno inoltre indicazioni sulle modalità di scavo e su eventuali opere di stabilizzazione e consolidamento; infine verranno indicate le modalità da seguire per il trattamento delle acque bianche.

Viene redatta seguendo le indicazioni tecniche esposte:

- nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003 relativa alla normativa sismica
- nell'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2018)
- nel D.G.R. 11 luglio 2014 - n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r.1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)
- nella L.R. 12 ottobre 2015, n.33 - Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche
- nel D.G.R. 30 marzo 2016 – n. X/5001 Approvazione delle linee guida di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)

Relazione Geologica - Modellazione geologica e stratigrafica del sito

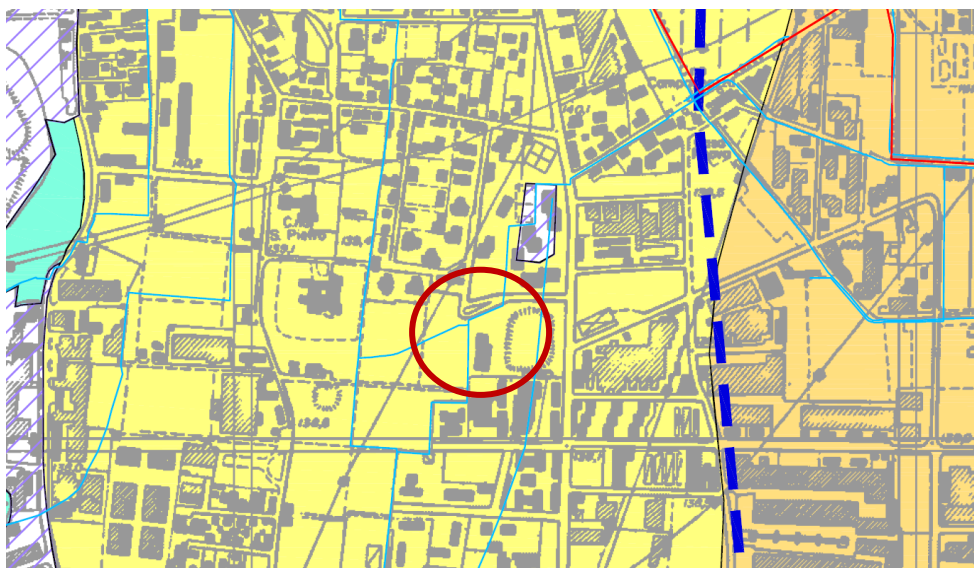
Inquadramento geologico - geomorfologico

L'area interessata dal progetto in esame è posta nel settore nord-occidentale del comune di Cologno Monzese, ad una quota di circa 139 m s.l.m..

Morfologicamente si tratta di una pianura uniforme che corrisponde alla piana fluviale-fluvioglaciale che ha colmato il "solco" padano e che precede la pianura fluviale vera e propria, posta ad una quota inferiore. Tale omogeneità è interrotta soltanto dagli alvei degli attuali corsi d'acqua trasformati con le attività antropiche della città nei secoli, in "canali" artificiali.

I terreni affioranti sono di origine fluvioglaciale, ascrivibili al pleistocene superiore, che occupano gran parte delle pianure lombarde e costituiscono il cosiddetto "*livello principale della pianura*". Si tratta di depositi essenzialmente di natura ghiaioso sabbiosa con i sedimenti più fini che aumentano percentualmente da N a S; difatti i terreni sono caratterizzati da un'alternanza di sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose con presenza di subordinate lenti limose e limoso-argillose a laminazione suborizzontale (in misura maggiore nella zona meridionale di Milano).

Nello specifico la Cartografia ISPRA indica la presenza di depositi fluvioglaciali legati al "Sintema di Cantù", in particolare all'Unità di Cadorago.

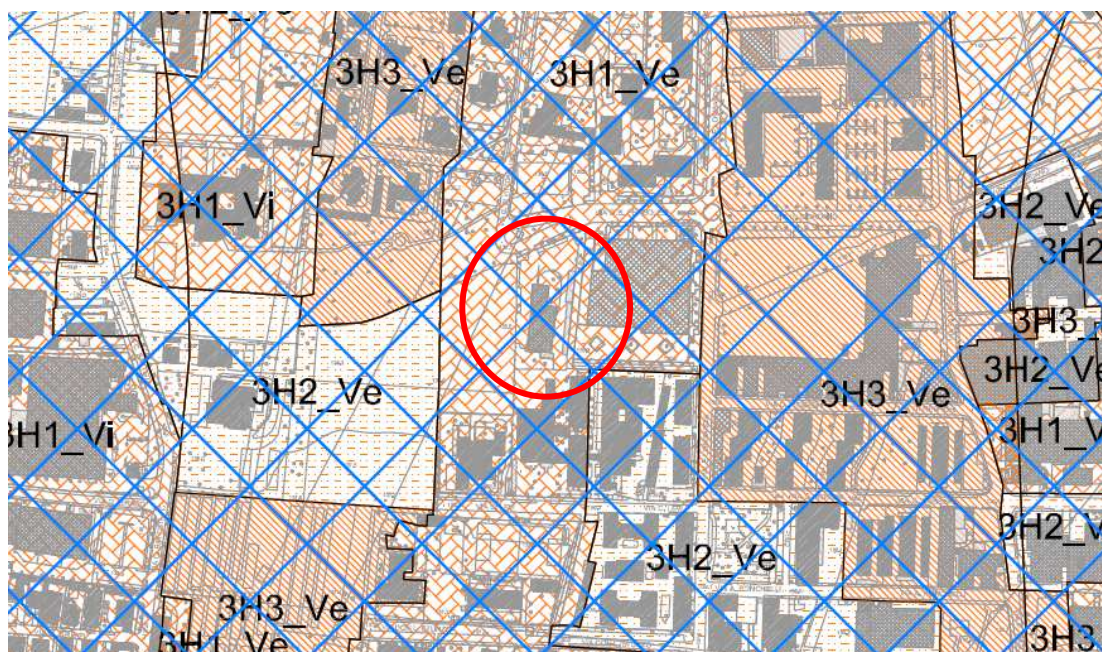


SINTEMA DI CANTÙ'
(Pleistocene sup.)

Ghiaie a matrice sabbiosa, con intercalazioni di sabbie (depositi fluvioglaciali); sabbie, sabbie limose, limi e limi sabbiosi sommitali o intercalati (depositi fluvioglaciali a bassa energia). Superficie limite superiore con profili di alterazione di circa 1 m, poco evoluti; colore 10YR e 2.5Y.

Indicazioni componente geologica PGT comunale

Nella Carta di fattibilità redatta a supporto al PGT l'area è posta in "Classe 3, con consistenti limitazioni" per vulnerabilità idraulica e mediocri caratteristiche geotecniche superficiali; dal punto di vista della pericolosità Sismica Locale, è classificata in zona Z4a, "zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari" con possibili amplificazioni litologiche.



3H1 3H1_Vi (aree pericolosità moderata H1, valle interna) 3H1_Ve (aree pericolosità moderata H1, valle esterna) 3H1_Pa (aree pericolosità moderata H1, plana alluvionale) FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI	Aree appartenenti alla valle interna (Vi), valle esterna (Ve) e plana alluvionale (Pa) del F. Lambro, caratterizzate da pericolosità idraulica moderata H1 (tiranti idrici sulla viabilità ordinaria compresi tra 0,00 e 0,30 m e velocità comprese tra 0,00 e 0,60 m/s), compatibilizzabili con minimi interventi di messa in sicurezza idraulica.	Aree interessate da esondazione/allagamenti desunti da studio di approfondimento idraulico alla scala comunale (verifica per eventi con $T_r=200$ anni). Sottoclasse Vi: terreni con caratteristiche geotecniche mediocri fino a 4-5 m da p.c., in miglioramento con la profondità Sottoclasse Ve : terreni con caratteristiche geotecniche mediocri fino a 3-4 m da p.c., in miglioramento con la profondità Sottoclasse Pa: terreni con caratteristiche geotecniche variabili entro i 2-3 m da p.c.,miglioramento delle caratteristiche portanti più in profondità
--	--	---



PSL Z4a

Aree di applicazione del 2° livello di analisi sismica
 In fase pianificatoria

Sia nella Carta dei Vincoli Geologici che in quella di Sintesi non vengono segnalate problematiche di sorta, se non quelle già evidenziate nella carta di fattibilità.

Indagini in sito

Prove penetrometriche dinamiche DPSH-SCPT

Le prove penetrometriche dinamiche SCPT sono state eseguite con penetrometro dinamico pesante PAGANI 63.5 Kg, montato su carro a cingoli gommati i cui componenti sono rigorosamente conformi alle norme geotecniche in materia. In particolare, il penetrometro impiegato può essere descritto come penetrometro classe DPSH tipo “Meardi” o “Terzaghi modificato” o “pesante” o “*STANDARD CONE PENETRATION TEST*”.

I dati tecnici del penetrometro sono così riassumibili:

<i>Diametro delle aste:</i>	32 mm	
<i>Punta conica – diametro:</i>	50.8 mm	2”
<i>Conicità:</i>	90°	
<i>Peso del maglio :</i>	63.5 kg	
<i>Altezza di caduta (volata):</i>	75 cm	30”

La prova consiste nel misurare il numero dei colpi (N_{SCPT}) necessari all'infissione delle aste D. 32 mm per un intervallo pari a 20 centimetri.

Tale valore viene poi “normalizzato” con fattori di conversione, per essere comparabile con le prove di riferimento SPT.

Nell'allegato vengono esposti i diagrammi relativi alla prova dove in ascissa, in funzione della profondità, con linea continua viene esposto il valore “ N_{SCPT} ” relativo all'avanzamento delle aste.



Prova di permeabilità tipo “Lefranc”

Per avere conferma delle personali conoscenze idrogeologiche del sito e del Coefficiente di Permeabilità (K) sono state eseguite prove in sito con il metodo Lefranc (a livello variabile) tra i 2 e i 4 metri nel foro della prova penetrometrica dinamica SCPT n.2.

Tale prova non è realmente conforme alle specifiche in tal senso ma si ritiene l'approssimazione, anche in relazione alle finalità della determinazione, assolutamente accettabile.



La metodologia seguita ha previsto:

- predisposizione del foro
- posizionamento di un tubo di rivestimento “cieco” nella parte sommitale
- immissioni di acqua in modo continuo e prolungato fino a saturare il terreno
- immissioni di acqua fino a riempimento del tubo
- misura degli abbassamenti all'interno del tubo ad intervalli regolari di tempo mediante utilizzo di freatimetro elettroacustico.

È stato rilevato un valore K compreso tra 3.0 e 4.0×10^{-5} m/s.

Gli stessi valori erano già noti allo scrivente per specifiche prove in sito effettuate in passato nel medesimo contesto.

Per avere un'indicazione approssimativa relativamente al grado di permeabilità e al drenaggio dei terreni, si forniscono riferimenti bibliografici (Casagrande e Fadum).

Tabella 3.1 Coefficiente di permeabilità k per vari terreni

k (m/s)	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-10}	10^{-11}
Drenaggio	buono					povero				praticamente impermeabile		
	ghiaia pulita	sabbia pulita e miscele di sabbia e ghiaia pulita				sabbia fine, limi organici e inorganici, miscele di sabbia, limo e argilla, depositi di argilla stratificati				terreni impermeabili, argille omogenee sotto la zona alterata dagli agenti atmosferici		
										terreni impermeabili modificati dagli effetti della vegetazione e del tempo		

Tabella 3.2 Classificazione del terreno secondo il valore di k

Grado di permeabilità	Valore di k (m/s)
alto	superiore a 10^{-3}
medio	$10^{-3} \div 10^{-5}$
basso	$10^{-5} \div 10^{-7}$
molto basso	$10^{-7} \div 10^{-9}$
impermeabile	minore di 10^{-9}

Metodo HVSR

La metodologia d'indagine HVSR (detta anche tecnica di Nakamura, 1989) è una tecnica sismica passiva che prevede la misura del “rumore ambientale” o “microtremore”, della superficie terrestre dovuto a fenomeni sia naturali (es. vento) che antropici.

Il metodo porta ad individuare eventuali fenomeni di amplificazione sismica e risonanza dovuti alla stratigrafia locale ed alle discontinuità presenti nel substrato.

La tecnica è non invasiva, rapida e non necessita di fonti di energizzazione esterne, dato che il rumore ambientale è ovunque presente.



Essa sfrutta le basi teoriche dei metodi sismici tradizionali (riflessione, rifrazione), unite a quelle dei microtremori.

Lo spessore di uno strato, noto da precedenti indagini (es. sondaggio, prove penetrometriche, etc.) e la velocità delle onde S di taglio in tale strato determinano la “frequenza fondamentale di risonanza” delle onde secondo la relazione:

$$f_0 = V_s/4h,$$

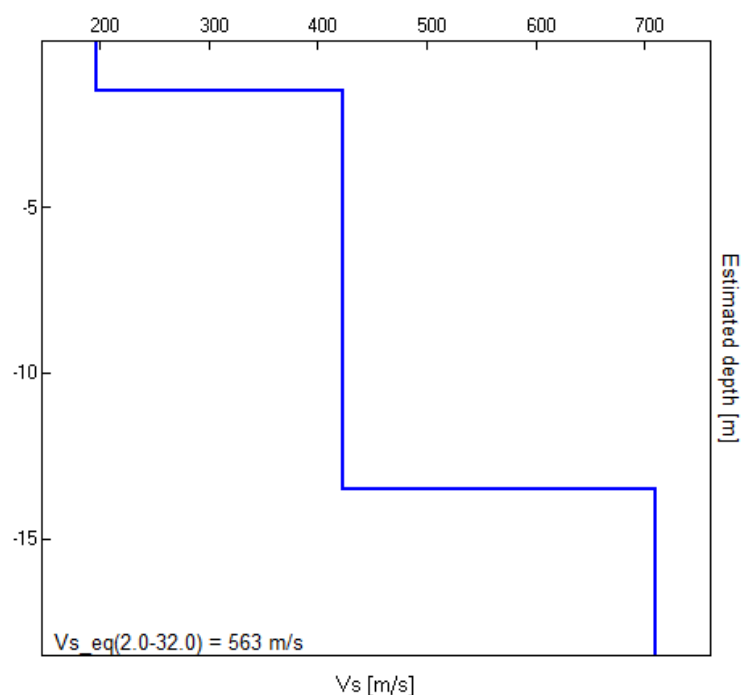
dove V_s è la velocità delle onde S nello strato attraversato ed h il suo spessore.

I microtremori sono principalmente legati alle onde superficiali, in particolare alle onde di Rayleigh, e solo in parte alle onde di volume P o S. Nelle analisi si fa ad ogni modo riferimento alle onde S dato che la velocità delle onde di Rayleigh è molto simile a quella delle onde S.

La frequenza fondamentale di risonanza del sito è legata al passaggio delle onde da un materiale ad un altro avente diversi valori di velocità delle onde sismiche e di densità; quindi, è legata alla presenza di un contrasto d'impedenza acustica.

Il rapporto H/V permette di determinare tale frequenza fondamentale.

Tramite opportuni algoritmi si può compiere un'inversione degli spettri H/V al fine di determinare i profili di velocità delle onde di taglio S e quindi il valore V_{se} equivalenti, come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.



Classificazione sismica

Cologno Monzese è in classe “3” e con Ag_{Max} pari a 0,057056.

TR (anni)	Ag (g)	F0(-)	TC*(s)
30	0.020	2.555	0.170
50	0.026	2.548	0.195
72	0.030	2.549	0.210
101	0.034	2.569	0.223
140	0.037	2.586	0.234
201	0.042	2.579	0.254
475	0.055	2.629	0.281
975	0.068	2.650	0.296
2475	0.088	2.717	0.312

Vita nominale della costruzione (anni): VN: 50

Classe d'uso della costruzione c_u : 1,0

Periodo di riferimento per la costruzione (anni): VR: 50

Stato Limite	TR (anni)	Ag (g)	F0(-)	TC*(s)
SLO	30	0.020	2.555	0.170
SLD	50	0.026	2.548	0.195
SLV	475	0.055	2.629	0.281
SLC	975	0.068	2.650	0.296

Categoria sismica dei terreni

L'area in esame viene classificata in “Zona 4a: l'attuale normativa prevede che debbano essere effettuati approfondimenti di studio sismico di secondo livello al fine di determinare in modo semiquantitativo il fattore di amplificazione locale F_a . Tale valore è utilizzato in fase progettuale per ottimizzare le strutture sotto l'aspetto della prevenzione antisismica.

Sulla base delle indagini sismiche note sono stati rilevati terreni con $V_{seivalenti}$ (riferiti al piano di appoggio delle fondazioni) pari 560-570 m/s e quindi di categoria B e con un andamento della curva delle velocità, assimilabile a quella di riferimento litologica della Regione Lombardia “limoso-argillosa2”.

Con il metodo di calcolo indicato dalla normativa si ottengono valori di F_a pari a:

Fa Intervallo di periodo 0,1 – 0,5 s: 1.6

Fa Intervallo di periodo 0,5 – 1.5 s: 1.3

Per il comune di Cologno Monzese, i valori di soglia del Fattore di amplificazione F_a forniti dalla Regione Lombardia, differenziati per suoli di fondazione e per periodi, sono:

INTERVALLO	Valori soglia			
	B	C	D	E
0.1 - 0.5	1,4	1,9	2,2	2,0
0.5 - 1.5	1,7	2,4	4,2	3,1

e rappresentano il valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione presente nel sito.

L'approfondimento sismico di secondo livello ha evidenziato quanto segue:

INTERVALLO 0.1 / 0.5 s – Strutture basse, regolari e rigide: $1.6 > 1.4 < 1.8$

Sarà necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (in questo caso suolo C).

INTERVALLO 0.5 / 1.5 s – Strutture alte e flessibili: $1.3 < 1.7$

Sarà possibile applicare lo spettro previsto dalla normativa vigente e utilizzare un suolo B.

Per determinare i parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali si potrà fare riferimento alla tabella:

Categoria suolo	S	T_B	T_C	T_D
A	1.00	0.15	0.40	2.00
B-C-E	1.25	0.15	0.50	2.00
D	1.35	0.20	0.80	2.00

Mentre per quelli della componente verticale:

Categoria suolo	S	T_B	T_C	T_D
A-B-C-D-E	1.00	0.05	0.15	1.00

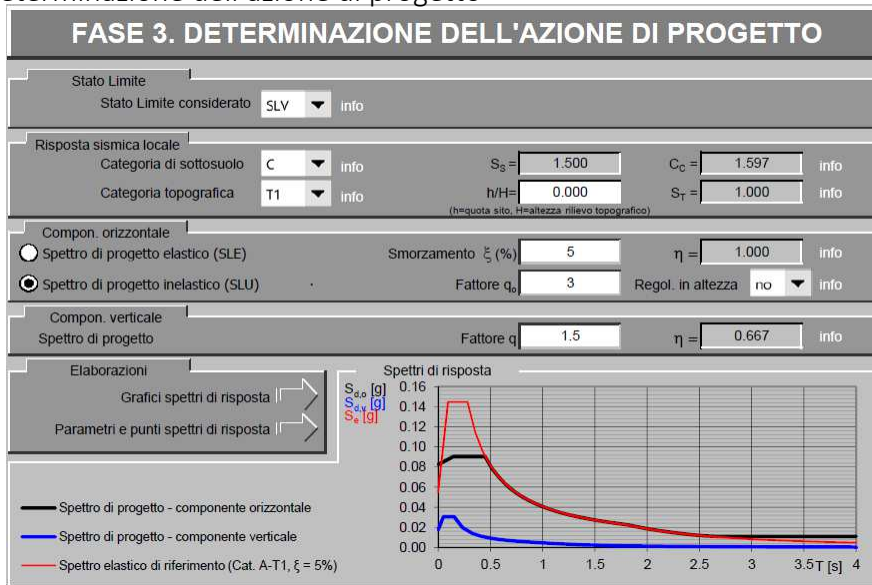
Parametri sismici

Categoria sottosuolo: C **Categoria topografica:** T1
Periodo di riferimento: 50anni **Coefficiente cu:** 1.0

	SLO	SLD	SLV	SLC
Ss* (ampl. stratigrafica)	1,50	1,50	1,50	1,50
Cc* (coeff.funz. categ.)	1,89	1,80	1,60	1,57
St* (amplificazione topografica)	1,00	1,00	1,00	1,00

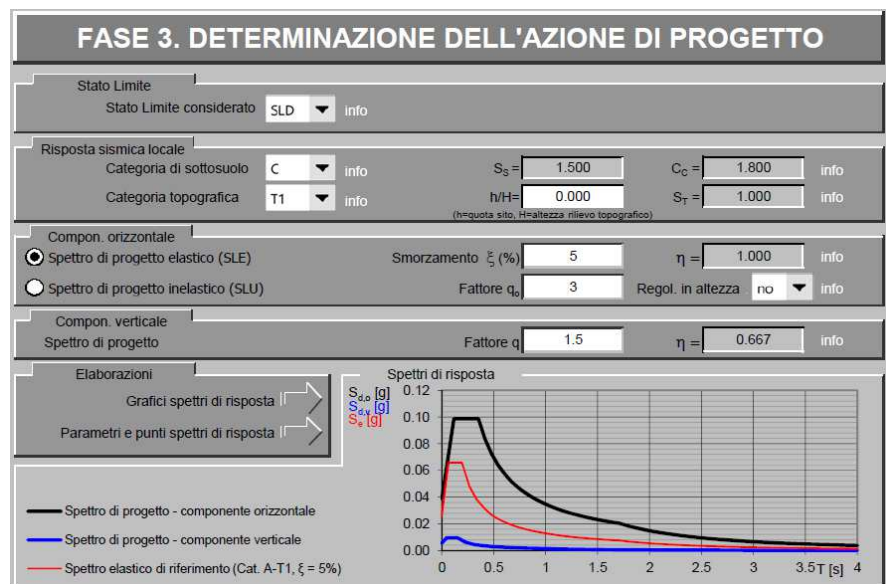
Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0,006	0,008	0,016	0,020
kv	0,003	0,004	0,008	0,010
Amax [m/s²]	0,291	0,374	0,795	0,973
Beta	0,200	0,200	0,200	0,200

- Determinazione dell'azione di progetto



SLU

SLE



Facendo riferimento al paragrafo 7.11.3.4.2. delle NTC 2018 (*esclusione della verifica a liquefazione*):

7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di $0,1g$;
2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata $(N_1)_{60} > 30$ oppure $q_{c1N} > 180$ dove $(N_1)_{60}$ è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e q_{c1N} è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità $U_C < 3,5$ e in Fig. 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità $U_C > 3,5$.

date le condizioni stratigrafiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche del sito, non sussistono pericoli in tal senso.

Relazione Geotecnica -Verifiche della sicurezza e delle prestazioni

Considerazioni stratigrafiche e geotecniche

Si è ricostruita la successione dei Livelli geotecnici: le descrizioni stratigrafiche sono da ritenere indicative in quanto dedotte in modo indiretto durante l'esecuzione delle prove.

LIVELLO [1]: dal piano campagna fino alla profondità di 4.0 m circa.

Superato uno spessore superficiale di terreno vegetale e/o rimaneggiato il livello è costituito da limi sabbiosi con irregolari livelli ghiaiosi alterati con N_{SPT} (numero dei colpi necessari all'avanzamento di 20 centimetri della punta conica) mediamente compreso tra 3 e 5 e descrivibili come "sciolti" (Associazione Geotecnica Italiana 1977). Per questo Livello si propongono:

Peso di Volume (t/mc): 1.60-1.65

Angolo di Attrito (°): 25-26

Modulo Elastico (kg/cmq): 40-70

ricordando che:

Peso di volume: stima valutata in relazione a N_{SPT}

Angolo di attrito: correlazione tra N_{SPT} e ϕ di Meyerhof per terreni con una percentuale di sabbia fine e limo superiore a 5

Modulo elastico: valutato da correlazioni empiriche tra N_{SPT} e il tipo di terreno

LIVELLO [2]: dalla base dello strato precedente

Si tratta di ghiaie con sabbie localmente in matrice limosa con N_{SPT} mediamente compreso tra 10 e 20 ("moderatamente addensato", AGI 1977) e così caratterizzabili:

Peso di Volume (t/mc): 1.75-1.80

Angolo di Attrito (°): 30-32

Modulo Elastico (kg/cmq): 150-200

Non si esclude localmente la presenza di orizzonti (di spessore massimo pari a 1.0-1.5 m) meno addensati e legati a terreni nella quale prevale la frazione limosa.

Verifiche della sicurezza e delle prestazioni

Fondazioni superficiali

Il progetto in esame contempla la realizzazione di una struttura sviluppata del tutto fuori terra e con prevedibile profondità di posa delle fondazioni alla quota di 0.8 m circa; in qualunque caso dovranno essere asportati i terreni di riporto.

In questa fase, in assenza di specifiche di progetto, si suggeriscono fondazioni superficiali a travi continue ($L=1.2$ m) irrigidite che si estenderanno, per quanto possibile, sia sullo sviluppo perimetrale che nella porzione centrale a formare una sorta di graticcio travi.

È stata determinata (con le relazioni di Terzaghi, Meyerhof e Brinch-Hansen) la resistenza del sistema terreno-fondazione (R_d) con la combinazione e l'approccio di calcolo che la normativa richiede e calcolati i cedimenti totali teorici che potrebbero registrarsi qualora le condizioni stratigrafiche locali interagissero con le opere di fondazione uniformemente sollecitate dalla resistenza di progetto in condizioni di esercizio ($R_{d(SLE)}$) per verificarne la compatibilità con i requisiti prestazionali della struttura in elevazione, nel rispetto della condizione.

$$E_d \leq C_d$$

dove: E_d : valore di progetto dell'effetto delle azioni.

C_d : valore limite dell'effetto delle azioni

Alla luce di quanto sopra si potrà quindi prevedere:

RESISTENZA DI PROGETTO DEL SISTEMA GEOTECNICO ($R_d(SLU)$) con coeff. parz. M1,R1)

FONDAZIONE				TERRENO(k)		RESISTENZA DI PROGETTO		
Profondità	Rinterro	Largh. (B)	Lungh. (L)	γ	ϕ	Terzaghi	Meyerhof	Brinch-Hansen
[m]	[m]	[m]	[m]	[t/mc]	[°]	R_d	R_d	R_d
[kg/cm ²]						[kg/cm ²]	[kg/cm ²]	[kg/cm ²]
0.8	0.8	1.2	indef.	1.65	25.0	2.7	2.4	2.5

RESISTENZA DI PROGETTO DEL SISTEMA GEOTECNICO ($R_d(SLU)$) con coeff. parz. M1,R3)

FONDAZIONE				TERRENO(k)		RESISTENZA DI PROGETTO		
Profondità	Rinterro	Largh. (B)	Lungh. (L)	γ	ϕ	Terzaghi	Meyerhof	Brinch-Hansen
[m]	[m]	[m]	[m]	[t/mc]	[°]	R_d	R_d	R_d
[kg/cm ²]						[kg/cm ²]	[kg/cm ²]	[kg/cm ²]
0.8	0.8	1.2	indef.	1.65	25.0	1.2	1.0	1.1

Resistenza di Progetto in condizioni di esercizio $R_{d(SLE)}$ 0.8 [kg/cm²]

Cedimento del terreno previsto con $R_{d(SLE)}$ 0.8 [kg/cm²]: 1.8 [cm]

Valore di Resistenza per verifica di stabilità globale M2+R2 (con $\gamma_R=1,1$) 0.7 [kg/cm²]

- Resistenza di Progetto in condizioni di esercizio ($R_{d(SLE)}$) pari a 0.8 kg/cm² con cedimenti totali teorici contenuti in 2.0 cm e in parte compensati dalla tipologia adottata

Resta inteso che l'entità dei cedimenti qui stimati dovrà essere confrontata con quella che il progettista ritiene essere compatibile con la durabilità e l'esercizio dell'opera nelle diverse condizioni.

Soluzioni o valutazioni per ipotesi di geometrie differenti, potranno essere predisposte su richiesta del progettista strutturale.

Pareti di scavo e opere di sostegno

Qualora i nuovi fronti non dovessero interessare a confine edifici o strade, considerando il solo aspetto di stabilità, lo scavo potrebbe essere realizzato senza particolari opere preliminari di consolidamento.

Più attenzione si dovrà porre per gli scavi per la realizzazione dei pozzi di dispersione che abitualmente vengono realizzati con fronti praticamente verticali ma sono da ritenere “stabili” solo in condizioni a brevissimo termine (secondo le indicazioni desunte dall'utilizzo del Metodo di Taylor) e pertanto sono assolutamente da evitare.

In condizioni di medio e lungo termine, condizioni nelle quali il terreno perde del tutto le caratteristiche di coesione, sia per le caratteristiche stratigrafiche che geotecniche dei terreni esaminati, la stabilità dei fronti potrà essere garantita solamente con angoli di scarpata non superiori a 55°.

Inoltre, si dovranno adottare tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro per scavi con altezza superiore a 1.5 m (D.Lvo. n° 81/08).

Per qualunque caso analizzato si sconsiglia il carico (anche accidentale) del tratto di monte.

In aderenza a sovraccarichi o nell'impossibilità di seguire le modalità sopra indicate, si dovrà procedere in sezione parziale con realizzazione di eventuali sottomurazioni, o in alternativa, un lavoro preliminare di consolidamento.

Si raccomanda, comunque, di mantenere gli scavi aperti per il minor tempo possibile avendo cura di coprire il fronte (già dal bordo superiore) mediante teli impermeabili in nylon o politene. Sarà necessario incanalare, raccogliere ed allontanare eventuali venute d'acqua.

Dispersione delle acque bianche meteoriche

Le prove di permeabilità eseguite hanno permesso di rilevare valori di permeabilità, tra 2 e 4 metri, pari a $3-4 \cdot 10^{-5}$ m/s.

Pertanto, relativamente alla dispersione delle acque raccolte (rigorosamente bianche e conformemente alla normativa vigente), in questa fase si possono prevedere solo pozzi di grandi dimensioni e tali da consentire anche un adeguato volume di accumulo; sarà necessario verificare puntualmente le caratteristiche di permeabilità prevedendo prove di dispersione in fase preliminare.

La granulometria dei depositi e la loro permeabilità dovranno essere comunque verificate e confermate in fase di scavo.

Si raccomanda in ogni modo di realizzare gli eventuali pozzi perdenti discosti il più possibile dalle strutture di fondazione.

Il modello geologico del sito, costruito mediante esecuzione di indagini puntuali, è applicabile tridimensionalmente a tutta l'area oggetto di intervento.

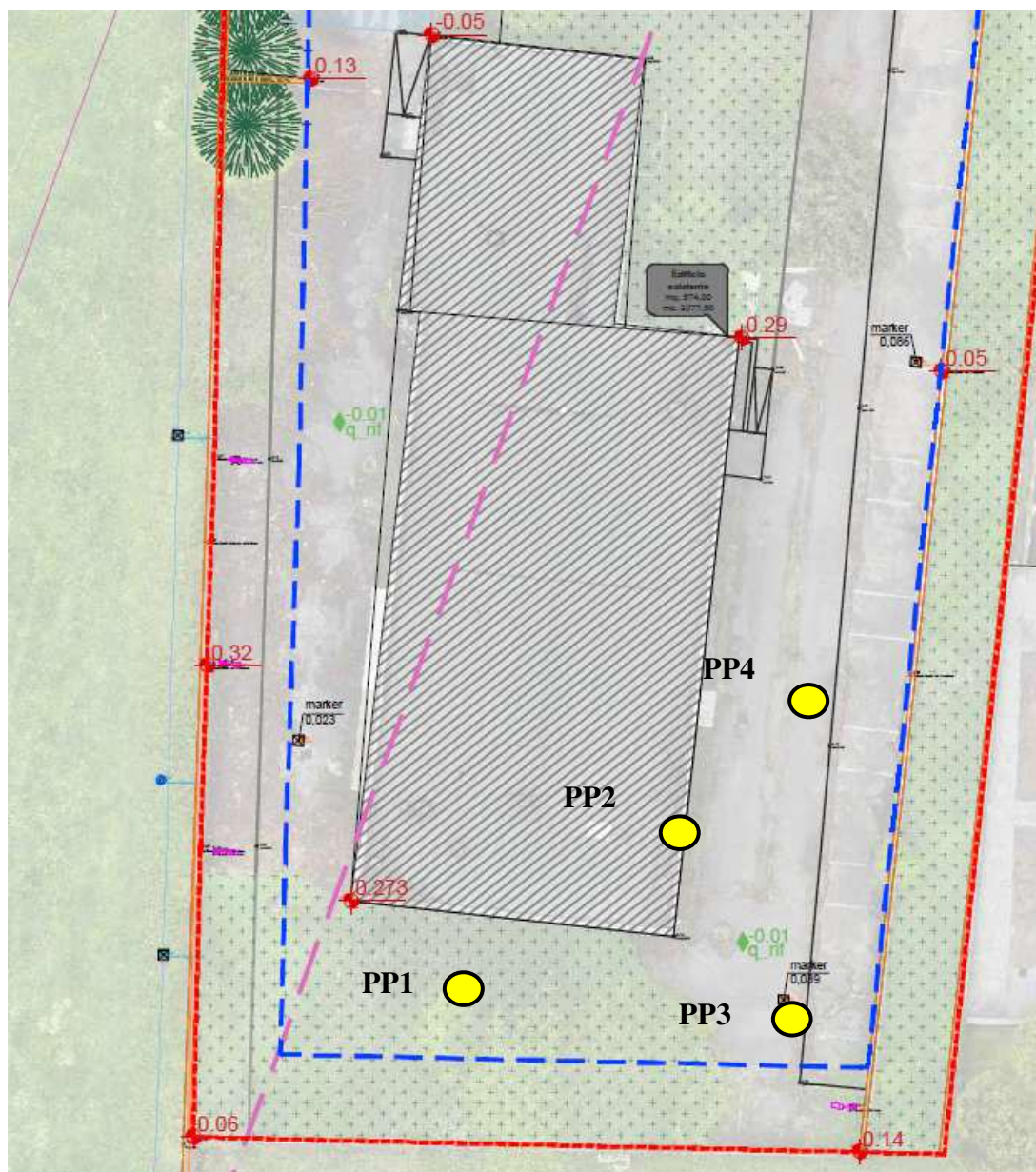
Trattandosi di risultati desunti da prove puntuali, e non escludendo la possibilità di locali variazioni, sarà necessario verificare e confermare in fase di scavo le indicazioni qui esposte.

Dal punto di vista della compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale l'area non presenta alcuna restrizione, infatti, non vi sono situazioni di rischio idrogeologico.

I risultati esposti nella presente non tengono conto di eventuali vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità, dei quali non sono stato incaricato di verificare l'esistenza.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

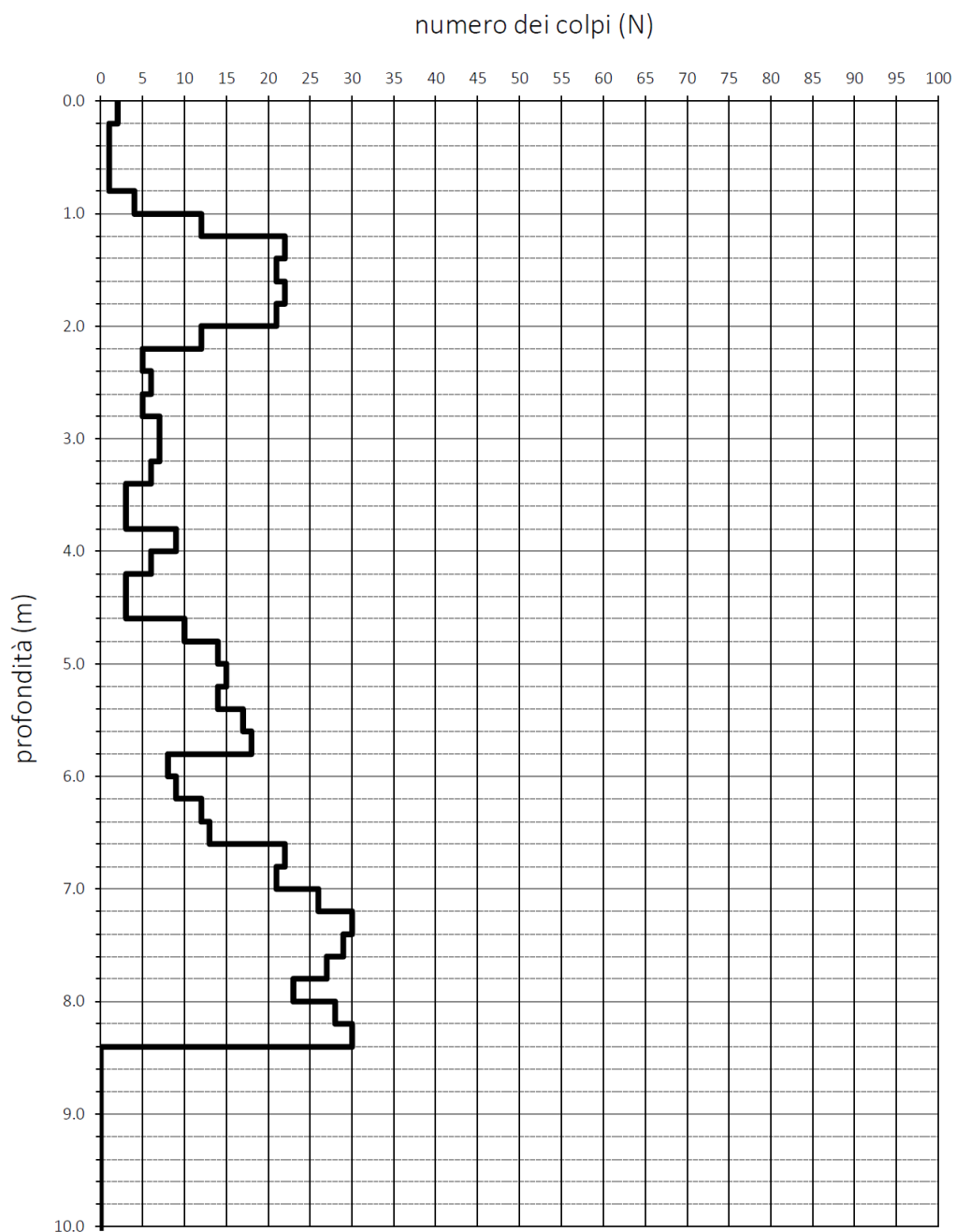




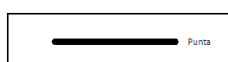
Ubicazione punti d'indagine

Cologno Monzese
settembre 2024

PROVA PENETROMETRICA SCPT n.01

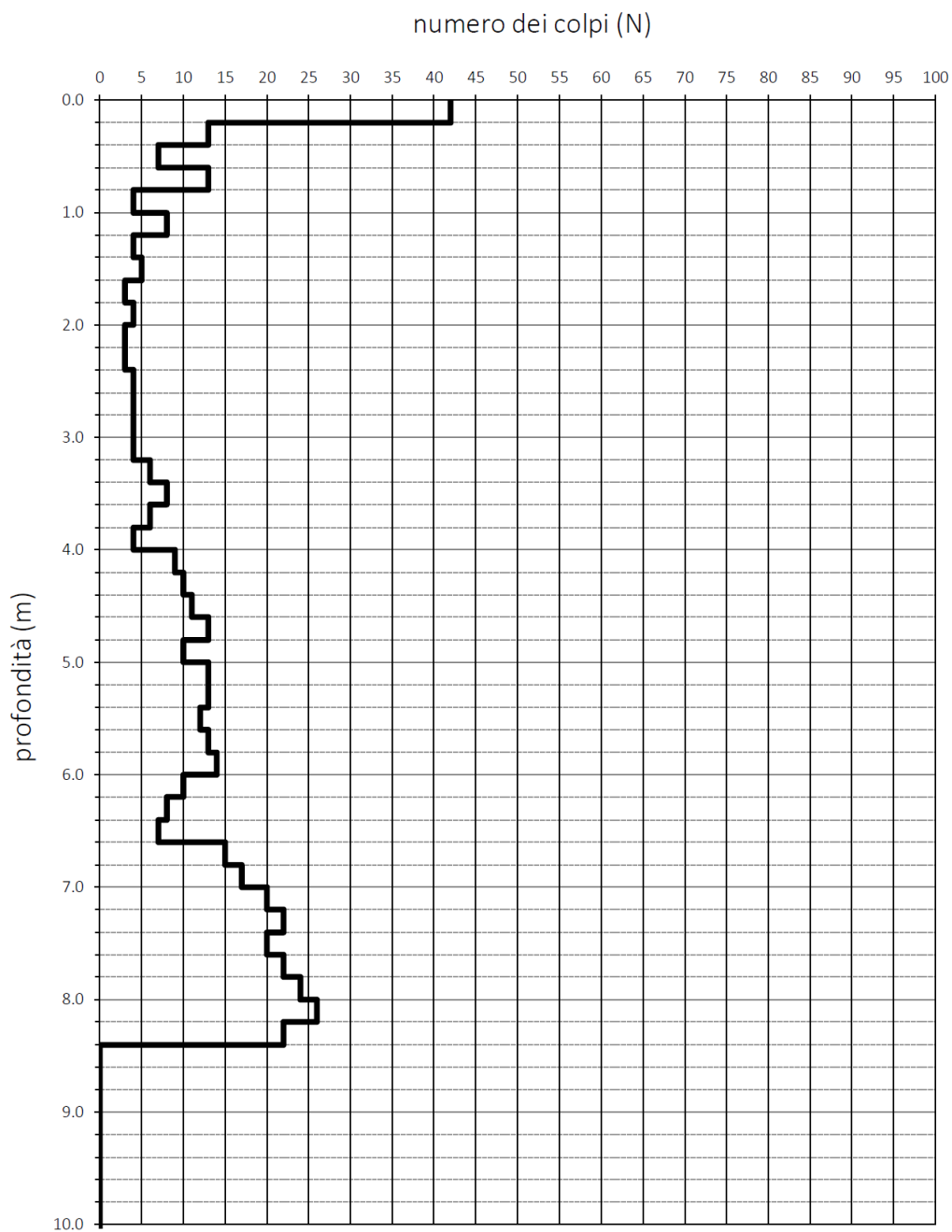


Maglio: 63,5 kg Corsa: 75 cm
Punta: 51 mm

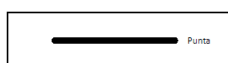


Cologno Monzese
settembre 2024

PROVA PENETROMETRICA SCPT n.02

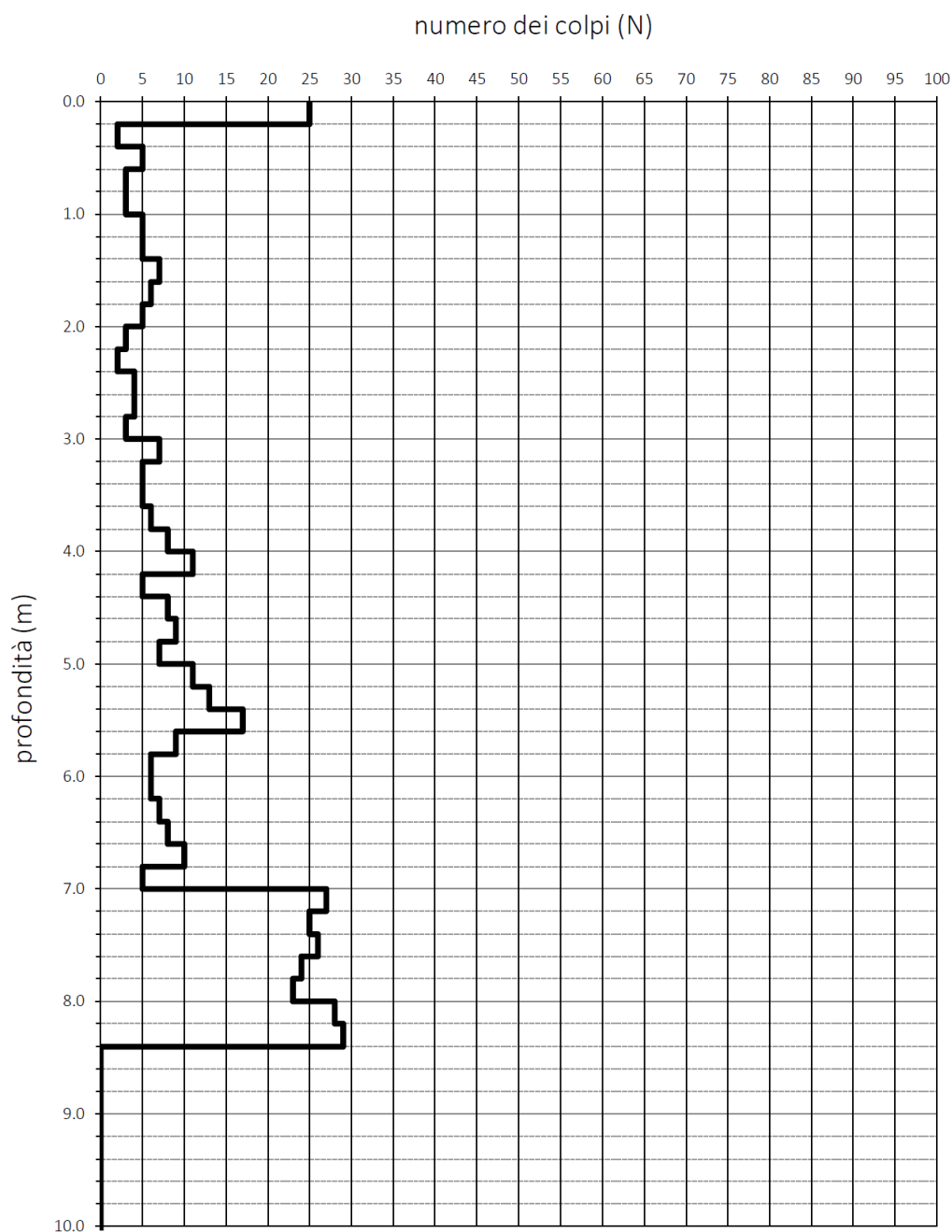


Maglio: 63,5 kg Corsa: 75 cm
Punta: 51 mm

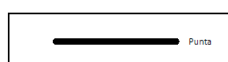


Cologno Monzese
settembre 2024

PROVA PENETROMETRICA SCPT n.03

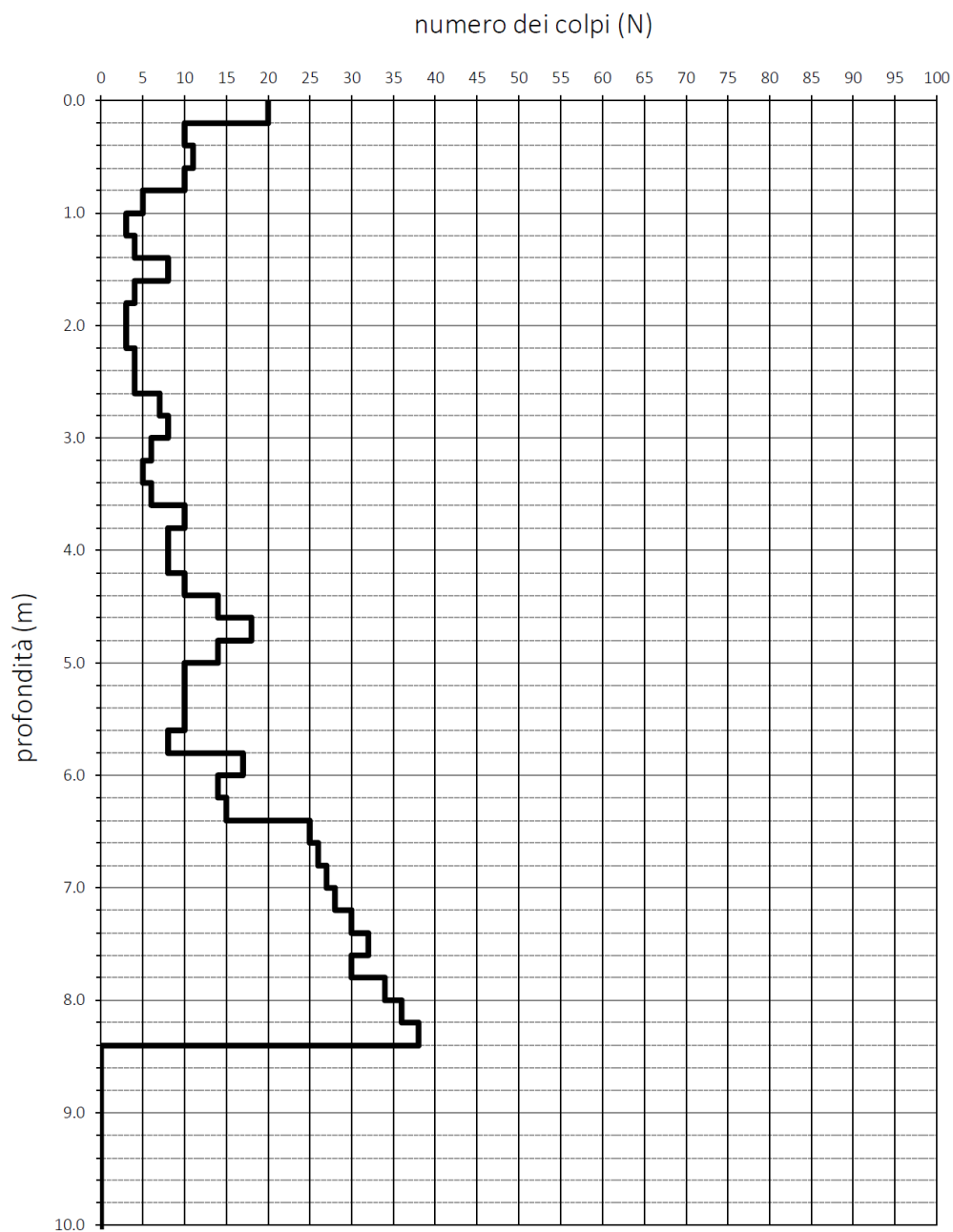


Maglio: 63,5 kg Corsa: 75 cm
Punta: 51 mm



Cologno Monzese
settembre 2024

PROVA PENETROMETRICA SCPT n.04



Maglio: 63,5 kg Corsa: 75 cm
Punta: 51 mm

